Especificación de Requisitos de Software

Sistema de Gestión de Compra y Reserva de Tiquetes Aéreos en Línea

Victor Manuel Correa Guerrero, Meycol Kleym Quintero Castaño, Juan Esteban Salazar Narvaez y Jhojan Felipe Sanchez Zapata

Universidad Tecnológica de Pereira
Ingeniería de Sistemas y Computación
Laboratorio de Software

16 de septiembre de 2026

Control del documento

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	16 de Septiembre de 2026	Equipo de proyecto	Versión inicial de la ERS.

Índice general

Control del documento **1**

1. Introducción **4**
1.1. Propósito . . . 4
1.2. Alcance . . . 4
1.2.1. Identificación del producto . . . 4
1.2.2. Funcionalidad incluida . . . 4
1.2.3. Funcionalidad excluida . . . 5
1.2.4. Beneficios y objetivos . . . 5
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas . . . 5
1.4. Referencias . . . 7
1.5. Visión general del documento . . . 7

2. Descripción general **8**
2.1. Perspectiva del producto . . . 8
2.2. Funciones del producto . . . 8
2.2.1. Administración de vuelos . . . 8
2.2.2. Búsqueda de tiquetes . . . 9
2.2.3. Compra y reserva de tiquetes . . . 9
2.2.4. Check-in y cambio de silla . . . 9
2.2.5. Usuarios . . . 9
2.2.6. Noticias y comunicación . . . 9
2.2.7. Gestión financiera y billetera . . . 9
2.2.8. Chatbot . . . 9
2.2.9. Recomendaciones . . . 9
2.3. Características de los usuarios . . . 9
2.4. Restricciones generales . . . 10
2.5. Supuestos y dependencias . . . 10
2.6. Requisitos futuros . . . 11

3. Requisitos específicos **12**
3.1. Interfaces externas . . . 12
3.1.1. Interfaces de usuario . . . 12
3.1.2. Interfaces de hardware . . . 12
3.1.3. Interfaces de software . . . 12
3.1.4. Interfaces de comunicación . . . 12
3.2. Requisitos funcionales . . . 13
3.2.1. Módulo de Administración de Vuelos (ADM) . . . 13
3.2.2. Módulo de Búsqueda de Tiquetes (BSQ) . . . 14
3.2.3. Módulo de Compra y Reserva de Tiquetes (COM) . . . 15
3.2.4. Módulo de Check-in y Cambio de Silla (CHK) . . . 18

3.2.5. Módulo de Usuarios (USU) 18
3.2.6. Módulo de Noticias y Comunicación (NOT) 20
3.2.7. Módulo de Gestión Financiera y Billetera (GFI) 20
3.2.8. Módulo de Chatbot (CHB) 21
3.2.9. Módulo de Recomendaciones (REC) 21
3.3. Reglas de negocio 22
3.4. Requisitos de rendimiento 23
3.5. Requisitos de base de datos lógica 24
3.6. Restricciones de diseño 25
3.7. Atributos del sistema 25
3.7.1. Fiabilidad 25
3.7.2. Disponibilidad 25
3.7.3. Seguridad 26
3.7.4. Usabilidad 27
3.7.5. Escalabilidad 28
3.7.6. Mantenibilidad 28
3.7.7. Portabilidad 29

Capítulo 1

Introducción

1.1. Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del **Sistema de Gestión de Compra y Reserva de Tiquetes Aéreos en Línea**. Su propósito es definir, de manera completa, consistente, verificable y trazable, el comportamiento externo esperado del sistema, así como las restricciones, interfaces y atributos de calidad que condicionan su análisis, diseño, implementación, verificación y validación.

El documento constituye el acuerdo de referencia entre el equipo de desarrollo y el cliente sobre el alcance funcional del producto, y sirve como línea base para la construcción de los modelos de análisis y diseño, del plan de pruebas y de la matriz de trazabilidad del proyecto.

Los destinatarios previstos son:

- el cliente y los usuarios representantes de cada rol del sistema;
- los integrantes del equipo de desarrollo;
- los analistas, arquitectos y diseñadores del sistema;
- los responsables de pruebas y aseguramiento de la calidad;

1.2. Alcance

1.2.1. Identificación del producto

El producto de software se denominará **Sistema de Gestión de Compra y Reserva de Tiquetes Aéreos en Línea**. Se trata de una aplicación web, de diseño adaptativo (*responsive*), destinada a una aerolínea con operación nacional que inicia expansión hacia rutas internacionales.

1.2.2. Funcionalidad incluida

El sistema permitirá gestionar en línea el ciclo comercial del tiquete aéreo, desde la programación del vuelo hasta la emisión del pasabordo. En particular, el producto deberá:

1. programar, editar, cancelar y consultar vuelos nacionales e internacionales, calculando automáticamente su duración y su hora de llegada, y aplicar promociones sobre sus cupos disponibles;
2. permitir la consulta y el filtrado de vuelos disponibles a usuarios registrados y no registrados, así como la consulta del catálogo de vuelos por ciudad;
3. gestionar el registro, autenticación y perfil de los usuarios, y administrar los roles *root*, administrador, cliente y visitante;
4. permitir a los clientes reservar y comprar tiquetes, gestionar el carrito, obtener códigos de reserva, cancelar y consultar su historial completo;

5. asignar, confirmar y cambiar sillas conforme a la clase adquirida;
6. realizar el check-in, emitir y enviar el pasabordo en formato PDF;
7. publicar noticias y promociones y habilitar mensajería con los administradores;
8. administrar una billetera electrónica por usuario, con depósitos y retiros contra sus tarjetas o cuentas bancarias registradas;
9. ofrecer un chatbot de apoyo a la búsqueda y compra de tiquetes;
10. generar recomendaciones de vuelos a partir del historial del usuario registrado.

1.2.3. Funcionalidad excluida

Quedan fuera del alcance de esta especificación los procesos que no fueron solicitados por el cliente, en particular: la operación física de aeronaves, la gestión de flota, tripulación y mantenimiento aeronáutico, el control aeroportuario, la integración con sistemas contables corporativos y la interoperabilidad con centrales de reservas de terceros (GDS). La conexión de la billetera con entidades financieras reales se representará mediante el módulo interno de gestión financiera descrito en esta ERS.

1.2.4. Beneficios y objetivos

El sistema busca habilitar un canal de venta directo y autónomo, reducir la intervención manual en la reserva y el check-in, ofrecer trazabilidad sobre el estado de vuelos, reservas y compras, y soportar la estrategia de apertura internacional de la aerolínea mediante la programación controlada de rutas.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Administrador
Rol autorizado para gestionar vuelos, promociones y la atención de mensajes. No puede comprar ni reservar tiquetes.

Billetera
Saldo electrónico propio del sistema, asociado a cada usuario registrado, desde el cual se pagan las compras y al cual se abonan los reembolsos.

Carrito
Contenedor temporal de los tiquetes seleccionados por un cliente antes de confirmar la compra.

Check-in
Proceso mediante el cual el viajero confirma su presentación al vuelo y obtiene su pasabordo.

Clase
Categoría de servicio del tiquete. El sistema contempla primera clase y clase económica.

Cliente
Usuario registrado autorizado para buscar, reservar, comprar, cancelar y realizar check-in.

Compra
Confirmación definitiva de la adquisición de uno o más tiquetes, con el pago asociado.

Cupo
Plaza disponible en un vuelo para una clase determinada.

Depósito
Traslado de fondos desde una tarjeta o cuenta bancaria registrada hacia la billetera del usuario.

DNI
Documento nacional de identidad o identificador equivalente del usuario o viajero.

ERS
Especificación de Requisitos de Software (*Software Requirements Specification*, SRS).

IEEE 830
IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE Std 830-1998.

Límite de reserva
Instante, anterior a la salida del vuelo, hasta el cual una reserva puede crearse y permanece vigente: una hora para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales.

Pasabordo
Documento en formato PDF emitido por el sistema como comprobante del check-in de un pasajero.

Promoción
Modificación del valor del tiquete por persona de un vuelo, aplicable únicamente sobre sus cupos disponibles.

Reserva
Apartado temporal de uno o más tiquetes, con vigencia limitada, que no implica pago.

Retiro
Traslado de fondos desde la billetera del usuario hacia una tarjeta o cuenta bancaria registrada.

RF
Requisito funcional.

RN
Regla de negocio.

RNF
Requisito no funcional.

Root
Rol inicial del sistema, único autorizado para crear cuentas de administrador. No puede comprar ni reservar tiquetes.

Trayecto completo
Itinerario de ida y regreso (origen–destino–origen).

Trayecto único
Itinerario de un solo sentido (origen–destino).

Viajero
Persona identificada en un tiquete, que puede o no coincidir con el cliente que realizó la compra.

Visitante
Usuario no autenticado, con acceso únicamente a las funciones públicas de consulta.

Vuelo realizado
Vuelo cuya fecha y hora de salida ya transcurrieron y que el sistema ha trasladado a la categoría histórica correspondiente.

Convenciones de identificación

Cada requisito se identifica mediante el patrón `RF-`*`MOD`*`-`*`NN`* para requisitos funcionales, `RNF-`*`CAT`*`-`*`NN`* para requisitos no funcionales y `RN-`*`NN`* para reglas de negocio, donde *MOD* corresponde al módulo (ADM, BSQ, COM, CHK, USU, NOT, GFI, CHB, REC) y *CAT* a la categoría de calidad (REN, USA, FIA, DIS, SEG, ESC, MAN, POR).

1.4. Referencias

Documentos del proyecto

1. Documento de requerimientos del cliente: *Proyecto Laboratorio de Software — Sistema de gestión de compra y reserva de tiquetes aéreos en línea*.
2. Acta de la entrevista de levantamiento de requisitos con el cliente.
3. IEEE Computer Society. *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998.
4. ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. Modelo de referencia para la clasificación de los requisitos no funcionales de este documento.
5. OWASP Foundation. *Application Security Verification Standard (ASVS)*, v4.0.3, nivel 2.
6. OWASP Foundation. *OWASP Top Ten*, edición 2021.
7. NIST. *Special Publication 800-63B — Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management*.
8. PCI Security Standards Council. *Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)*, v4.0.
9. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, nivel AA.
10. IETF. RFC 8446 (TLS 1.3), RFC 6238 (TOTP), RFC 6749 y RFC 6750 (OAuth 2.0), RFC 7519 (JSON Web Token).
11. República de Colombia. Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, sobre protección de datos personales.
12. Sommerville, I. *Ingeniería de Software*. Pearson Educación.

1.5. Visión general del documento

El capítulo 1 presenta el propósito, el alcance, la terminología y las fuentes de la especificación. El capítulo 2 describe la perspectiva general del producto, sus funciones principales, las características de los usuarios, las restricciones generales y los supuestos y dependencias asumidos. El capítulo 3 contiene los requisitos específicos: interfaces externas, requisitos funcionales por módulo, reglas de negocio, requisitos de rendimiento, requisitos de base de datos lógica, restricciones de diseño y atributos de calidad del sistema. Los apéndices recogen los modelos de soporte, la matriz de trazabilidad y el registro de asuntos resueltos y pendientes.

Capítulo 2

Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

El sistema es un producto nuevo y autónomo, no sustituye ni extiende un sistema preexistente, y opera como una única aplicación web accesible desde navegador. Aunque la especificación se organiza por módulos, todos comparten un mismo repositorio transaccional de vuelos, usuarios, viajeros, tiquetes, reservas, compras, sillas, promociones y movimientos de billetera, de modo que no puedan producirse inconsistencias entre la disponibilidad de cupos publicada, las reservas vigentes, las sillas asignadas y el saldo de los usuarios.

Los módulos funcionales del producto son:

1. Administración de vuelos (ADM).
2. Búsqueda de tiquetes (BSQ).
3. Compra y reserva de tiquetes (COM).
4. Check-in y cambio de silla (CHK).
5. Usuarios (USU).
6. Noticias y comunicación (NOT).
7. Gestión financiera y billetera (GFI).
8. Chatbot (CHB).
9. Recomendaciones (REC).

Las dependencias principales entre módulos son las siguientes: la búsqueda consume la información publicada por la administración de vuelos; la compra y reserva consume el resultado de la búsqueda, consulta y descuenta los cupos del vuelo y se apoya en la billetera para el pago y el reembolso; el check-in consume el código de reserva y la silla generados por la compra; las noticias se alimentan de la programación de vuelos y de las promociones; las recomendaciones se alimentan del historial de búsquedas y compras.

2.2. Funciones del producto

2.2.1. Administración de vuelos

Programación de vuelos nacionales e internacionales con validación de rutas permitidas; generación automática del código de vuelo; cálculo automático del tiempo de vuelo y de la fecha y hora de llegada en la zona horaria del destino; definición de la capacidad y la distribución de sillas por clase; edición de fecha, hora y valor unitario; cancelación de vuelos; gestión de promociones sobre cupos disponibles; traslado automático de los vuelos ejecutados a la categoría de vuelos realizados; publicación del vuelo y de sus promociones en el módulo de noticias.

2.2.2. Búsqueda de tiquetes

Consulta y filtrado de vuelos disponibles por parte de clientes y visitantes sobre cualquiera de los campos del vuelo; presentación de resultados y del detalle del vuelo; consulta del catálogo de vuelos que parten de una ciudad determinada.

2.2.3. Compra y reserva de tiquetes

Registro de la información de los viajeros y determinación automática de edad; selección de la clase y del trayecto de; creación de reservas con vigencia limitada por tipo de vuelo y su liberación automática; gestión del carrito; confirmación de la compra con cargo a la billetera; generación y envío del código de reserva; asignación inicial de silla; cancelación de reservas y compras con reembolso a la billetera; consulta del historial de reservas, compras y cancelaciones.

2.2.4. Check-in y cambio de silla

Identificación del viajero por código de reserva, por documento o mediante sesión autenticada; presentación gráfica e interactiva del mapa de sillas; confirmación o cambio de silla dentro de los límites establecidos; generación y envío del pasabordo en PDF.

2.2.5. Usuarios

Creación inicial del usuario *root*; creación de administradores; registro y verificación de clientes; autenticación; gestión del perfil y de la imagen de usuario; recuperación de credenciales; control de acceso por rol.

2.2.6. Noticias y comunicación

Publicación automática de noticias al programar un vuelo o crear una promoción; suscripción de usuarios registrados; consulta de promociones vigentes; mensajería entre usuarios registrados y administradores.

2.2.7. Gestión financiera y billetera

Registro de tarjetas de crédito y débito y de cuentas bancarias; administración de una billetera electrónica por usuario; depósitos desde los medios registrados hacia la billetera y retiros en sentido contrario; débito de las compras y abono de los reembolsos sobre el saldo de la billetera; registro de los movimientos.

2.2.8. Chatbot

Asistencia conversacional a los procesos de búsqueda y compra de tiquetes, disponible para visitantes y usuarios registrados.

2.2.9. Recomendaciones

Registro del historial de búsquedas y compras del usuario registrado y generación, presentación y actualización de recomendaciones de vuelos a partir de dicho historial.

2.3. Características de los usuarios

Rol	Descripción	Capacidades y limitaciones
Visitante	Usuario no autenticado. No requiere conocimientos previos del sistema.	Consulta y filtra vuelos, accede al catálogo y utiliza el chatbot. Para reservar o comprar debe registrarse como cliente.
Cliente	Usuario registrado y verificado, con perfil completo y billetera asociada.	Busca, reserva, compra, cancela, realiza check-in, cambia silla, opera su billetera, consulta su historial, se suscribe a noticias y recibe recomendaciones.
Viajero	Persona identificada en un tiquete. Puede no tener cuenta en el sistema.	Realiza el check-in mediante código de reserva o documento y obtiene su pasabordo. No accede a funciones de compra.
Administrador	Usuario operativo de la aerolínea, con conocimiento del negocio. Su cuenta es creada por el usuario *root*.	Gestiona vuelos y promociones y atiende la mensajería. No puede comprar ni reservar tiquetes con ese rol.
Root	Usuario técnico inicial del sistema, creado por defecto.	Crea y administra cuentas de administrador y modifica sus propias credenciales. No puede comprar ni reservar tiquetes con ese rol.

2.4. Restricciones generales

- El sistema deberá ser una aplicación web con diseño adaptativo (*responsive*), accesible desde navegador y sin instalación local.
- La programación de vuelos se limitará a vuelos directos, sin escalas.
- Los vuelos nacionales solo podrán programarse entre capitales principales del país; los internacionales, únicamente entre las ciudades de origen y destino autorizadas por la estrategia comercial de la aerolínea.
- El tiempo de vuelo y la fecha y hora de llegada no son datos de entrada: el sistema los calcula a partir de la ruta y de la zona horaria del destino.
- Las capacidades de aeronave contempladas son de 150 pasajeros para vuelos nacionales y 250 para vuelos internacionales, con la distribución de sillas por clase definida en las reglas de negocio.
- La compra y la reserva estarán reservadas exclusivamente al rol Cliente.
- Las reservas solo podrán crearse y mantenerse hasta una hora antes de la salida en vuelos nacionales y hasta tres horas antes en vuelos internacionales.
- Las operaciones de pago y reembolso se resolverán sobre la billetera interna del sistema; no se contempla integración con pasarelas de pago reales.

2.5. Supuestos y dependencias

- Se supone disponibilidad permanente de conexión a Internet para las operaciones de consulta, compra, mensajería y envío de correo.
- Se supone la existencia de un servicio de correo electrónico para la verificación de cuentas y el envío de códigos de reserva, pasabordos y notificaciones transaccionales.
- Se supone que el sistema administrará internamente un catálogo de ciudades y rutas que incluya la zona horaria de cada ciudad y la duración estimada de cada ruta.

2.6. Requisitos futuros

Las siguientes capacidades no forman parte de la versión 1.0 y se registran como posibles evoluciones del producto: integración con pasarelas de pago y con entidades financieras reales; integración con servicios externos de aerolíneas o aeropuertos; administración de flota, tripulación y mantenimiento; vuelos con escalas y conexiones; analítica y reportes gerenciales; modelos de recomendación basados en aprendizaje automático; soporte multilingüe y multimoneda; y aplicaciones móviles nativas.

Capítulo 3

Requisitos específicos

3.1. Interfaces externas

3.1.1. Interfaces de usuario

La aplicación deberá proporcionar una interfaz web adaptativa, organizada por rol, que contemple como mínimo las siguientes vistas: página de inicio con noticias y vuelos destacados; formulario y resultados de búsqueda con sus filtros; catálogo de vuelos por ciudad; detalle de vuelo; formulario de datos de viajeros; selección de clase y trayecto; carrito de compra; confirmación de reserva y de compra; historial de reservas, compras y cancelaciones; perfil de usuario; billetera con depósitos, retiros y movimientos; consola de administración de vuelos y promociones; formulario de check-in; mapa gráfico de sillas; visualización y envío del pasabordo; noticias y promociones; mensajería; y panel de recomendaciones.

Las opciones ofrecidas deberán determinarse por el rol autenticado: un visitante no deberá visualizar acciones propias de clientes o administradores, y un administrador no deberá visualizar acciones de compra o reserva.

Los mensajes de error deberán indicar la causa y la acción correctiva esperada, en el mismo idioma de la interfaz (español).

3.1.2. Interfaces de hardware

El sistema no requiere dispositivos de hardware especializados. Deberá operar sobre computadores personales y dispositivos móviles con navegador web y conexión a Internet. El pasabordo generado deberá poder visualizarse, almacenarse o imprimirse mediante los mecanismos propios del dispositivo del usuario.

3.1.3. Interfaces de software

El sistema requerirá integración, como mínimo, con: un sistema gestor de base de datos relacional para la persistencia de usuarios, vuelos, tiquetes, reservas, sillas, promociones, movimientos de billetera, noticias e historiales; un servicio de envío de correo electrónico; un componente de generación de documentos PDF para el pasabordo; y los servicios o bibliotecas necesarios para la implementación del chatbot.

3.1.4. Interfaces de comunicación

El sistema deberá emplear HTTPS sobre TLS 1.2 o superior para todo el tráfico de la aplicación. Las operaciones que involucren credenciales, datos personales o información financiera deberán transmitirse exclusivamente por canales cifrados. Ante una interrupción de la comunicación durante una operación transaccional, el sistema no deberá dejar registros parcialmente confirmados.

3.2. Requisitos funcionales

3.2.1. Módulo de Administración de Vuelos (ADM)

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-ADM-01	El sistema deberá restringir la creación, edición, cancelación y promoción de vuelos únicamente a usuarios autenticados con rol Administrador, rechazando cualquier intento de acceso desde otro rol.	Sistema	DC	Alta
RF-ADM-02	El sistema deberá generar en el servidor, de forma automática y sin intervención del administrador, un código consecutivo único para cada vuelo creado, e impedir su modificación posterior.	Sistema	DC, ENT	Alta
RF-ADM-03	El sistema deberá exigir al administrador, como datos obligatorios de entrada para todo vuelo, la fecha de salida, la hora de salida, el origen, el destino y el costo por persona, e impedir el registro del vuelo si alguno se encuentra vacío.	Administrador	DC, ENT	Alta
RF-ADM-04	El sistema deberá permitir programar vuelos nacionales únicamente cuando el origen y el destino pertenezcan al conjunto de capitales principales del país definido para el sistema.	Administrador	DC	Alta
RF-ADM-05	El sistema deberá permitir programar vuelos internacionales únicamente con origen en Pereira, Bogotá, Medellín, Cali o Cartagena y destino en Madrid, Londres, Nueva York, Buenos Aires o Miami, admitiendo cualquier combinación entre ambos conjuntos.	Administrador	DC	Alta
RF-ADM-06	El sistema deberá impedir el registro de vuelos con escalas, admitiendo únicamente vuelos directos.	Sistema	DC	Alta
RF-ADM-07	El sistema deberá calcular automáticamente la fecha y la hora de llegada de todo vuelo, expresadas en la hora local de la ciudad de destino, a partir de la fecha y hora de salida, del tiempo de vuelo y de la zona horaria registrada para el origen y el destino.	Sistema	ENT	Alta
RF-ADM-08	El sistema deberá establecer automáticamente, al crear un vuelo, su capacidad total y la distribución de sillas por clase en función del tipo de vuelo, conforme a las reglas RN-12 y RN-13.	Sistema	DC/DER	Alta
RF-ADM-09	El sistema deberá mantener actualizado el número de cupos disponibles por clase de cada vuelo a partir de las reservas vigentes y de las compras confirmadas.	Sistema	DC/DER	Alta
RF-ADM-10	El sistema deberá permitir al administrador modificar la fecha de salida, la hora de salida y el costo por persona de un vuelo que no se haya realizado. El origen, el destino, el tipo de vuelo y el código de vuelo no serán modificables.	Administrador	ENT	Alta
RF-ADM-11	El sistema deberá permitir al administrador cancelar un vuelo programado, tras lo cual el vuelo pasará al estado “cancelado” y dejará de estar disponible para búsqueda, reserva y compra.	Administrador	DC	Alta

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-ADM-12	Ante la cancelación de un vuelo con tiquetes vendidos, el sistema deberá gestionar para cada pasajero afectado el reintegro del valor pagado a su billetera o su reubicación en un vuelo de otra fecha y hora, y registrar la alternativa aplicada.	Sistema / Administrador	DC, ENT	Alta
RF-ADM-13	El sistema deberá trasladar automáticamente cada vuelo a la categoría de vuelos realizados una vez transcurrida su fecha y hora de salida, conservando su información y excluyéndolo de edición, cancelación y promoción.	Sistema	DC	Alta
RF-ADM-14	Al programarse un vuelo, el sistema deberá generar automáticamente la noticia correspondiente en el módulo de noticias, conforme a RF-NOT-03.	Sistema	DC	Media
RF-ADM-15	Al programarse un vuelo, el sistema deberá incorporar en la navegación principal una imagen alusiva al vuelo creado junto con su información.	Sistema	DC	Media
RF-ADM-16	El sistema deberá permitir al administrador aplicar promociones sobre el valor del tiquete por persona de un vuelo, afectando exclusivamente sus cupos disponibles, y deberá reflejar el valor promocional en la búsqueda y en la compra.	Administrador	DC	Media
RF-ADM-17	Al crearse una promoción, el sistema deberá generar automáticamente la noticia correspondiente en el módulo de noticias, conforme a RF-NOT-04.	Sistema	DC	Media
RF-ADM-18	El sistema deberá permitir al administrador listar y consultar los vuelos con su estado (programado, realizado o cancelado), sus cupos disponibles y su información completa.	Administrador	INF	Media
RF-ADM-19	El sistema deberá calcular automáticamente el tiempo de vuelo a partir de la ruta origen–destino registrada en el catálogo de rutas, sin solicitarlo al administrador.	Sistema	ENT	Alta
RF-ADM-20	Cuando el administrador modifique la fecha o la hora de salida de un vuelo, el sistema deberá recalcular y actualizar la fecha y la hora de llegada conforme a RF-ADM-07.	Sistema	DC/DER	Alta

3.2.2. Módulo de Búsqueda de Tiquetes (BSQ)

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-BSQ-01	El sistema deberá permitir la búsqueda de vuelos tanto a usuarios con rol Cliente como a visitantes no autenticados.	Cliente / Visitante	DC	Alta
RF-BSQ-02	El sistema deberá permitir filtrar los vuelos por cualquiera de los campos que caracterizan un vuelo: tipo de vuelo, origen, destino, fecha, hora, tiempo de vuelo, clase y costo por persona, y deberá admitir la combinación simultánea de varios filtros.	Cliente / Visitante	DC, ENT	Alta
RF-BSQ-03	El sistema deberá exigir como criterios obligatorios de la búsqueda principal el origen, el destino y la fecha o fechas del viaje.	Cliente / Visitante	INF	Alta

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-BSQ-04	El sistema deberá impedir la ejecución de una búsqueda cuya ciudad de origen coincida con la ciudad de destino.	Sistema	INF	Media
RF-BSQ-05	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar el tipo de trayecto entre único (solo ida) y completo (ida y regreso).	Cliente / Visitante	DC	Alta
RF-BSQ-06	El sistema deberá solicitar fecha de ida y fecha de regreso cuando el trayecto sea completo, y únicamente fecha de ida cuando el trayecto sea único.	Cliente / Visitante	INF	Alta
RF-BSQ-07	El sistema deberá validar que la fecha de ida no sea anterior a la fecha actual y que, en un trayecto completo, la fecha de regreso no sea anterior a la fecha de ida.	Sistema	INF	Alta
RF-BSQ-08	El sistema deberá permitir filtrar los resultados por clase (primera o económica). Dicho filtro afectará únicamente la presentación de los resultados y no determinará la clase del tiquete, la cual se define en la reserva o compra conforme a RF-COM-09.	Cliente / Visitante	ENT	Alta
RF-BSQ-09	El sistema deberá permitir indicar la cantidad de pasajeros del viaje, con un máximo de cinco por vuelo.	Cliente / Visitante	ENT	Media
RF-BSQ-11	El sistema deberá presentar los resultados de la búsqueda listando los vuelos que satisfacen los criterios indicados, con su hora de salida, hora de llegada, tiempo de vuelo y precio vigente por persona.	Sistema	DC/DER	Alta
RF-BSQ-12	Cuando el trayecto sea completo, el sistema deberá permitir seleccionar de forma independiente el vuelo de ida y el vuelo de regreso.	Cliente / Visitante	INF	Media
RF-BSQ-13	El sistema deberá permitir consultar el detalle de un vuelo, presentando fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada en la zona horaria del destino, origen, destino, tiempo de vuelo y costo por persona.	Cliente / Visitante	DC/DER	Alta
RF-BSQ-14	El sistema deberá indicar, para cada vuelo presentado, si existen cupos disponibles suficientes para la cantidad de pasajeros indicada.	Sistema	INF	Media
RF-BSQ-15	El sistema deberá excluir de los resultados de búsqueda los vuelos cancelados y los vuelos ya realizados.	Sistema	DC/DER	Alta
RF-BSQ-16	El sistema deberá informar al usuario, mediante un mensaje explícito, cuando ningún vuelo satisfaga los criterios de búsqueda indicados.	Sistema	INF	Media
RF-BSQ-17	El sistema deberá permitir a clientes y visitantes consultar el catálogo de vuelos programados que parten de una ciudad determinada, presentando para cada uno su destino, fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada, tiempo de vuelo y costo por persona.	Cliente / Visitante	ENT	Media
RF-BSQ-18	El sistema deberá permitir acceder desde el catálogo al detalle del vuelo y continuar con la reserva o la compra.	Cliente / Visitante	DC/DER	Media

3.2.3. Módulo de Compra y Reserva de Tiquetes (COM)

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-COM-01	El sistema deberá verificar que el usuario se encuentre autenticado con rol Cliente antes de permitir iniciar una reserva o una compra, e impedir la operación a visitantes, administradores y usuario *root*.	Sistema	DC	Alta
RF-COM-02	El sistema deberá solicitar, por cada viajero incluido en la reserva o compra, los siguientes datos: número de documento de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, teléfono, correo electrónico, nombre de contacto y teléfono de contacto.	Cliente	DC	Alta
RF-COM-03	El sistema deberá exigir el diligenciamiento de un formulario de viajero por cada tiquete que se pretenda reservar o comprar.	Cliente	DC/DER	Alta
RF-COM-04	El sistema deberá impedir que un mismo cliente reserve o compre más de cinco tiquetes para un mismo vuelo, considerando conjuntamente sus reservas vigentes y sus compras confirmadas.	Sistema	DC	Alta
RF-COM-05	El sistema deberá impedir que una misma persona quede registrada como viajero más de una vez en un mismo vuelo.	Sistema	DC	Alta
RF-COM-06	El sistema deberá impedir la confirmación de una reserva o compra en la que ningún viajero sea mayor de edad mediante la verificación de edad determinada por la fecha de nacimiento del viajero y la fecha de salida del vuelo.	Sistema	ENT	Alta
RF-COM-07	El sistema deberá verificar que exista disponibilidad de cupos en el vuelo y la clase seleccionados antes de confirmar una reserva o una compra.	Sistema	DC/DER	Alta
RF-COM-08	El sistema deberá permitir al cliente especificar el tipo de trayecto de la operación entre único (origen–destino) y completo (origen–destino–origen), con independencia de los filtros utilizados en la búsqueda.	Cliente	DC, ENT	Alta
RF-COM-09	El sistema deberá exigir al cliente la selección de la clase del tiquete entre primera clase y clase económica al momento de reservar o comprar, con independencia del filtro de clase utilizado en la búsqueda.	Cliente	DC, ENT	Alta
RF-COM-10	El sistema deberá asignar de manera aleatoria, al confirmar la operación, una silla disponible dentro del rango correspondiente a la clase seleccionada, y deberá impedir que una misma silla se asigne a dos viajeros del mismo vuelo.	Sistema	DC	Alta
RF-COM-11	El sistema deberá permitir al cliente adicionar los tiquetes seleccionados a un carrito de compras antes de confirmar la operación.	Cliente	DC	Alta
RF-COM-12	El sistema deberá liquidar el valor total de la operación en el carrito, aplicando el precio por persona vigente del vuelo, incluidas las promociones activas.	Sistema	DC/DER	Alta
RF-COM-13	El sistema deberá debitar el valor total de la compra del saldo de la billetera del cliente al confirmarse la operación, conforme a RF-GFI-05.	Sistema	ENT	Alta

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-COM-14	El sistema deberá rechazar la confirmación de la compra cuando el saldo de la billetera sea insuficiente, informar el motivo, ofrecer la opción de realizar un depósito y conservar los tiquetes en el carrito sin afectar los cupos del vuelo.	Sistema	ENT	Alta
RF-COM-15	El sistema deberá mantener vigente una reserva hasta una hora antes de la hora de salida en vuelos nacionales y hasta tres horas antes en vuelos internacionales.	Sistema	ENT	Alta
RF-COM-16	El sistema deberá liberar automáticamente la reserva y sus cupos asociados al alcanzarse el límite definido en RF-COM-15 o cuando se cumplan 24 horas desde la reserva sin que se haya confirmado la compra.	Sistema	ENT	Alta
RF-COM-17	El sistema deberá permitir al cliente convertir en compra una reserva que se encuentre vigente durante 24 horas despúes de su confirmación.	Cliente	DC	Alta
RF-COM-18	El sistema deberá generar en el servidor, de forma automática y sin intervención del usuario, un código de reserva para cada tiquete, inmediatamente después de confirmarse la compra.	Sistema	DC, ENT	Alta
RF-COM-19	El sistema deberá enviar por correo electrónico, a la dirección registrada de cada viajero incluido en la operación, el código de reserva correspondiente a su tiquete.	Sistema	DC	Alta
RF-COM-20	El sistema deberá permitir al cliente cancelar una reserva mientras esta se encuentre vigente.	Cliente	DC	Alta
RF-COM-21	El sistema deberá permitir al cliente cancelar una compra hasta una hora antes de la hora de salida del vuelo cuando este es nacional y hasta tres horas antes cuando es internacional, e impedir la cancelación una vez superado ese límite.	Cliente	DC	Alta
RF-COM-22	El sistema deberá abonar al saldo de la billetera del cliente el valor pagado por los tiquetes cancelados, y liberar los cupos y las sillas correspondientes.	Sistema	ENT	Alta
RF-COM-23	El sistema deberá permitir al cliente consultar un historial que incluya sus compras realizadas, sus reservas creadas y el estado de cada una (vigente, vencida, comprada o cancelada), así como las compras y los vuelos cancelados, indicando vuelo, viajeros, estado y valor.	Cliente	ENT	Alta
RF-COM-24	El sistema deberá impedir la creación de una reserva cuando ya se haya alcanzado el límite definido en RF-COM-15 para el vuelo seleccionado, e informar al cliente que solo puede adquirirlo mediante compra directa.	Sistema	ENT	Alta

3.2.4. Módulo de Check-in y Cambio de Silla (CHK)

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-CHK-01	El sistema deberá permitir a un viajero realizar el check-in en modalidad rápida, sin autenticarse, identificándose mediante el código de reserva recibido por correo o mediante su número de documento.	Viajero	DC	Alta
RF-CHK-02	El sistema deberá permitir a un usuario autenticado realizar el check-in de los tiquetes comprados.	Cliente	DC	Alta
RF-CHK-03	El sistema deberá habilitar el check-in 24 horas antes de la hora de salida del vuelo.	Sistema	INF	Alta
RF-CHK-04	El sistema deberá presentar la distribución de sillas del vuelo mediante un mapa gráfico e interactivo, diferenciando visualmente las sillas no disponibles, las disponibles, las ya reservadas, las asignadas a los pasajeros de la reserva en curso y las que disponen de espacio adicional.	Viajero / Cliente	DC	Alta
RF-CHK-05	El sistema deberá permitir al viajero confirmar la silla asignada durante la compra.	Viajero	DC	Alta
RF-CHK-06	El sistema deberá permitir cambiar la silla asignada un máximo de una vez por tiquete, antes de la confirmación del check-in.	Viajero / Cliente	DC	Alta
RF-CHK-07	El sistema deberá impedir cualquier cambio de silla una vez confirmado el check-in del tiquete.	Sistema	DC	Alta
RF-CHK-08	El sistema deberá restringir la selección de silla a las sillas disponibles que pertenezcan a la clase adquirida en el tiquete, e impedir la selección de sillas ocupadas.	Sistema	DC/DER	Alta
RF-CHK-09	El sistema deberá registrar el estado de check-in de cada tiquete y presentarlo al cliente en su historial.	Sistema	INF	Media
RF-CHK-10	El sistema deberá generar y enviar un archivo PDF con el pasabordo del pasajero una vez confirmado su check-in.	Sistema	DC	Alta
RF-CHK-11	El sistema deberá permitir realizar, en una misma operación, el check-in de los viajeros asociados a un mismo código de reserva.	Viajero / Cliente	INF	Media

3.2.5. Módulo de Usuarios (USU)

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-USU-01	El sistema deberá crear automáticamente, en su puesta en funcionamiento inicial, un usuario con rol *root* identificado mediante un Id y una contraseña.	Sistema	DC	Alta
RF-USU-02	El sistema deberá permitir al usuario *root* modificar su contraseña.	Root	DC	Alta
RF-USU-03	El sistema deberá permitir al usuario *root* crear usuarios con rol Administrador.	Root	DC	Alta

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-USU-04	El sistema deberá restringir la creación de cuentas con rol Administrador exclusivamente al usuario *root*.	Sistema	DC	Alta
RF-USU-05	El sistema deberá permitir a un visitante registrarse como Cliente aportando DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dirección de facturación, género, correo electrónico, nombre de usuario y contraseña; la imagen de usuario será opcional.	Visitante	DC	Alta
RF-USU-06	El sistema deberá permitir al usuario Administrador completar su registro con los mismos campos definidos para el Cliente.	Administrador	DC	Media
RF-USU-07	El sistema deberá utilizar el correo electrónico como identificador único de cada cuenta, impidiendo el registro de dos cuentas con el mismo correo y permitiendo expresamente que un mismo número de documento se asocie a cuentas distintas.	Sistema	ENT	Alta
RF-USU-08	El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante sus credenciales y presentar las opciones correspondientes a su rol.	Usuario registrado	DC/DER	Alta
RF-USU-09	El sistema deberá permitir a los usuarios autenticados cerrar sesión, retornando al estado de visitante.	Usuario registrado	INF	Media
RF-USU-10	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados consultar y modificar la información de su perfil.	Usuario registrado	DC	Media
RF-USU-11	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados cargar y actualizar una imagen de perfil.	Usuario registrado	DC	Baja
RF-USU-12	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados suscribirse al sistema de noticias y promociones y cancelar dicha suscripción.	Usuario registrado	DC	Media
RF-USU-13	El sistema deberá asociar a cada usuario registrado una billetera y un espacio de gestión financiera, conforme al módulo GFI.	Sistema	DC, ENT	Alta
RF-USU-14	El sistema deberá impedir que los usuarios con rol *root* o Administrador reserven o compren tiquetes utilizando dichos roles.	Sistema	DC	Alta
RF-USU-15	El sistema deberá habilitar a los usuarios con rol Administrador el acceso al módulo de administración de vuelos.	Sistema	DC	Alta
RF-USU-16	El sistema deberá permitir a los visitantes consultar vuelos sin autenticarse y solicitar el registro cuando intenten reservar o comprar.	Visitante	DC	Alta
RF-USU-17	El sistema deberá permitir a un usuario registrado recuperar el acceso a su cuenta mediante un enlace de un solo uso y vigencia limitada enviado al correo electrónico asociado.	Usuario registrado	INF	Media
RF-USU-18	El sistema deberá verificar la titularidad del correo electrónico declarado en el registro mediante un enlace o código de un solo uso, y deberá mantener la cuenta sin verificar hasta que dicha comprobación se complete.	Sistema	ENT	Alta

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-USU-19	El sistema deberá impedir reservar, comprar y operar la billetera a las cuentas cuyo correo electrónico no haya sido verificado.	Sistema	DC/DER	Alta

3.2.6. Módulo de Noticias y Comunicación (NOT)

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-NOT-01	El sistema deberá permitir únicamente a los usuarios registrados suscribirse al sistema de noticias desde su perfil.	Cliente	DC	Media
RF-NOT-02	El sistema deberá presentar a los suscriptores las promociones de vuelo vigentes, excluyendo las asociadas a vuelos cancelados o ya realizados.	Sistema	DC	Media
RF-NOT-03	El sistema deberá generar y publicar automáticamente una noticia cada vez que se programe un vuelo, incluyendo origen, destino, fecha, hora y costo por persona.	Sistema	DC	Media
RF-NOT-04	El sistema deberá generar y publicar automáticamente una noticia cada vez que se cree una promoción, indicando el vuelo asociado y el valor promocional.	Sistema	DC	Media
RF-NOT-05	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados intercambiar mensajes con los administradores dentro del sistema.	Usuario registrado	DC	Media
RF-NOT-06	El sistema deberá exigir autenticación para el uso de la mensajería con administradores.	Sistema	DC/DER	Media

3.2.7. Módulo de Gestión Financiera y Billetera (GFI)

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-GFI-01	El sistema deberá permitir a cada usuario registrado agregar, consultar y eliminar tarjetas de crédito o débito y cuentas bancarias asociadas a su cuenta.	Usuario registrado	DC, ENT	Alta
RF-GFI-02	El sistema deberá mantener para cada usuario registrado una billetera con un saldo disponible y permitir su consulta en cualquier momento.	Usuario registrado	ENT	Alta
RF-GFI-03	El sistema deberá actualizar automáticamente el saldo de la billetera como consecuencia de los depósitos, retiros, compras y reembolsos del usuario.	Sistema	DC, ENT	Alta
RF-GFI-04	El sistema deberá registrar todos los movimientos de la billetera, indicando fecha, tipo de movimiento, medio asociado, operación relacionada, valor y saldo resultante, y permitir su consulta por el usuario.	Sistema	ENT	Alta
RF-GFI-05	El sistema deberá permitir al usuario registrado depositar dinero en su billetera desde cualquiera de sus tarjetas o cuentas bancarias registradas.	Usuario registrado	ENT	Alta

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-GFI-06	El sistema deberá permitir al usuario registrado retirar dinero de su billetera hacia cualquiera de sus tarjetas o cuentas bancarias registradas.	Usuario registrado	ENT	Alta
RF-GFI-07	El sistema deberá impedir cualquier operación de retiro o de compra cuyo valor exceda el saldo disponible en la billetera, e informar el motivo del rechazo.	Sistema	DC/DER	Alta
RF-GFI-08	El sistema deberá abonar a la billetera del usuario la totalidad de los reembolsos originados en cancelaciones de reservas, compras o vuelos, con independencia del medio con el que se realizó el depósito original.	Sistema	ENT	Alta
RF-GFI-09	El sistema deberá presentar los datos de las tarjetas registradas de forma enmascarada, mostrando únicamente los últimos cuatro dígitos.	Sistema	INF	Alta

3.2.8. Módulo de Chatbot (CHB)

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-CHB-01	El sistema deberá disponer de un chatbot de apoyo a los procesos de búsqueda y compra de tiquetes, accesible tanto para usuarios registrados como para visitantes.	Sistema	DC	Media
RF-CHB-02	El chatbot deberá orientar al usuario en la formulación de la búsqueda y en el flujo de compra, y remitirlo a la vista del sistema correspondiente a la acción solicitada.	Sistema	INF	Media
RF-CHB-03	El chatbot no deberá ejecutar reservas, compras, cancelaciones ni operaciones sobre la billetera sin que el usuario las confirme en el flujo correspondiente del sistema.	Sistema	INF	Media

3.2.9. Módulo de Recomendaciones (REC)

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-REC-01	El sistema deberá registrar el historial de búsquedas de cada usuario registrado, incluyendo como mínimo origen, destino y fechas consultadas.	Sistema	INF	Media
RF-REC-02	El sistema deberá registrar el historial de compras de cada usuario registrado, incluyendo como mínimo origen, destino, clase y fecha de cada vuelo adquirido.	Sistema	DC/DER	Media
RF-REC-03	El sistema deberá generar recomendaciones de vuelos para cada usuario registrado a partir de sus compras históricas y sus búsquedas previas.	Sistema	DC	Media
RF-REC-04	El sistema deberá presentar recomendaciones únicamente a usuarios registrados autenticados, excluyendo a visitantes, administradores y usuario *root*.	Sistema	DC/DER	Media

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Actor	Fuente	Prior.
RF-REC-05	El sistema deberá presentar cada recomendación indicando como mínimo origen, destino, fecha, hora y costo por persona.	Sistema	INF	Media
RF-REC-06	Cuando un usuario registrado no disponga de historial de compras ni de búsquedas, el sistema deberá presentar los vuelos y promociones vigentes más recientes.	Sistema	INF	Baja
RF-REC-07	El sistema deberá actualizar las recomendaciones del usuario tras cada nueva búsqueda o compra registrada.	Sistema	INF	Baja
RF-REC-08	El sistema deberá permitir al cliente acceder, desde una recomendación, al detalle del vuelo correspondiente y continuar con la reserva o la compra.	Cliente	INF	Media

3.3. Reglas de negocio

ID	Regla	RF relacionados	Fuente
RN-01	Únicamente el usuario *root* puede crear cuentas de administrador.	RF-USU-03, RF-USU-04	DC
RN-02	Únicamente los administradores pueden gestionar vuelos y promociones.	RF-ADM-01, RF-USU-15	DC
RN-03	Únicamente los clientes pueden reservar y comprar tiquetes; *root* y administradores no pueden hacerlo con esos roles.	RF-COM-01, RF-USU-14	DC
RN-04	El visitante puede consultar vuelos, pero debe registrarse y verificar su correo para reservar o comprar.	RF-BSQ-01, RF-USU-16, RF-USU-19	DC, ENT
RN-05	Una reserva puede crearse y permanece vigente durante 24 horas o hasta una hora antes de la salida en vuelos nacionales y hasta tres horas antes en vuelos internacionales; alcanzado el límite se libera automáticamente.	RF-COM-15, RF-COM-16, RF-COM-20, RF-COM-24	ENT
RN-06	Una compra puede cancelarse hasta una hora antes de la hora de salida para vuelos nacionales y hasta tres horas antes para vuelos internacionales.	RF-COM-21	DC
RN-07	Un cliente no puede reservar ni comprar más de cinco tiquetes para un mismo vuelo.	RF-COM-04, RF-BSQ-09	DC
RN-08	Toda reserva o compra debe incluir al menos un viajero mayor de edad; el sistema determina esa condición a partir de la fecha de nacimiento del viajero y de la fecha del vuelo.	RF-COM-06	ENT
RN-09	Una misma persona no puede figurar más de una vez como viajero en un mismo vuelo.	RF-COM-05	DC
RN-10	De un vuelo no realizado solo son modificables la fecha de salida, la hora de salida y el costo por persona.	RF-ADM-10	ENT
RN-11	Solo se programan vuelos directos, sin escalas.	RF-ADM-06	DC
RN-12	Los vuelos nacionales tienen capacidad de 150 pasajeros: sillas 1 a 25 en primera clase y 26 a 150 en clase económica.	RF-ADM-08, RF-CHK-08	DC
RN-13	Los vuelos internacionales tienen capacidad de 250 pasajeros: sillas 1 a 50 en primera clase y 51 a 250 en clase económica.	RF-ADM-08, RF-CHK-08	DC

Continúa en la página siguiente

ID	Regla	RF relacionados	Fuente
RN-14	La silla se asigna aleatoriamente al confirmar la operación y solo puede cambiarse una vez, siempre antes del check-in.	RF-COM-10, RF-CHK-06, RF-CHK-07	DC
RN-15	Una silla confirmada no puede asignarse simultáneamente a otro viajero del mismo vuelo.	RF-COM-10, RF-CHK-08	DC/DER
RN-16	Las promociones se aplican al valor del tiquete por persona y afectan únicamente los cupos disponibles del vuelo.	RF-ADM-16, RF-COM-12	DC
RN-17	Ante la cancelación de un vuelo, cada pasajero afectado debe recibir el reintegro del valor pagado en su billetera o ser reubicado en un vuelo de otra fecha y hora.	RF-ADM-12	DC, ENT
RN-18	Los vuelos cancelados y realizados se conservan históricamente y no admiten edición, reserva ni compra.	RF-ADM-11, RF-ADM-13, RF-BSQ-15	DC
RN-19	El correo electrónico es el identificador único de una cuenta; el número de documento puede repetirse entre cuentas distintas.	RF-USU-07	ENT
RN-20	Todo reembolso se abona al saldo de la billetera del cliente, sin devolución al medio de pago de origen.	RF-COM-22, RF-GFI-08	ENT
RN-21	El tiempo de vuelo y la fecha y hora de llegada son calculados por el sistema y no constituyen datos de entrada del administrador.	RF-ADM-07, RF-ADM-19, RF-ADM-20	ENT
RN-22	Los filtros aplicados en la búsqueda no determinan los parámetros del tiquete; la clase y el trayecto deben especificarse en la reserva o la compra.	RF-BSQ-08, RF-COM-08, RF-COM-09	ENT
RN-23	Las compras se pagan exclusivamente con cargo al saldo de la billetera del cliente.	RF-COM-13, RF-GFI-05	ENT

3.4. Requisitos de rendimiento

Los valores indicados constituyen objetivos iniciales de calidad, formulados conforme a las características de *eficiencia de desempeño* del modelo ISO/IEC 25010. Deben confirmarse con el cliente antes de considerarse compromisos contractuales.

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-REN-01	El sistema deberá presentar los resultados de una búsqueda de vuelos con un percentil 95 de tiempo de respuesta no superior a 3 segundos bajo carga nominal.	Prueba de carga con el volumen de datos de referencia; medición de p95.	INF	Media
RNF-REN-02	El sistema deberá responder a la consulta del detalle de un vuelo y del catálogo por ciudad con un percentil 95 no superior a 2 segundos bajo carga nominal.	Prueba de carga; medición de p95.	INF	Media
RNF-REN-03	El sistema deberá confirmar una compra en un tiempo no superior a 5 segundos desde la solicitud de confirmación, excluyendo el tiempo de entrega del correo electrónico.	Medición sobre el flujo completo de confirmación de compra.	INF	Media

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-REN-04	El sistema deberá soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación funcional de la búsqueda, la consulta y la compra.	Prueba de carga con 100 sesiones simultáneas.	INF	Media
RNF-REN-05	El sistema deberá liberar una reserva que haya alcanzado su límite de vigencia dentro del minuto siguiente.	Verificación del proceso de liberación sobre reservas expiradas.	INF	Media
RNF-REN-06	El sistema deberá enviar el código de reserva y el pasabordo dentro de los 5 minutos siguientes a la confirmación de la operación correspondiente.	Verificación de los registros de envío de correo.	INF	Media
RNF-REN-07	La tasa de errores del servidor bajo carga nominal no deberá superar el 1 % de las peticiones.	Conteo de respuestas 5xx durante la prueba de carga.	INF	Media

3.5. Requisitos de base de datos lógica

El sistema deberá persistir, como mínimo, las siguientes entidades de información, con sus relaciones e historial asociado:

- **Usuario y rol:** credenciales, correo electrónico (identificador único), estado de verificación, datos de perfil, imagen, suscripción a noticias y rol.
- **Ciudad y ruta:** ciudad, país, zona horaria, y duración estimada de cada ruta origen–destino habilitada, insumo del cálculo automático de RF-ADM-07 y RF-ADM-19.
- **Vuelo:** código, tipo (nacional o internacional), fecha y hora de salida, tiempo de vuelo calculado, fecha y hora de llegada en la zona horaria del destino, origen, destino, costo por persona, capacidad, cupos disponibles por clase y estado (programado, realizado o cancelado).
- **Promoción:** vuelo asociado, valor promocional, vigencia y cupos afectados.
- **Viajero:** datos de identificación, fecha de nacimiento, contacto y contacto de emergencia.
- **Reserva:** cliente, vuelo, viajeros, clase, trayecto, fecha de creación, límite de vigencia y estado.
- **Compra:** cliente, vuelo o vuelos del trayecto, viajeros, valor pagado, fecha, estado y cancelación asociada cuando corresponda.
- **Tiquete:** código de reserva, viajero, vuelo, clase, silla asignada, número de cambios de silla y estado de check-in.
- **Silla:** vuelo, número, clase y estado de ocupación.
- **Billetera y movimiento:** usuario, saldo, medios de pago registrados, tipo de movimiento (depósito, retiro, compra, reembolso), operación relacionada, valor, fecha y saldo resultante.
- **Noticia y mensaje:** contenido, tipo, fecha de publicación, vuelo o promoción asociada y participantes de la conversación.
- **Historial de búsquedas y recomendaciones:** usuario, criterios consultados y fecha.

Los códigos de vuelo y los códigos de reserva deberán ser únicos en todo el sistema. La información de vuelos realizados y cancelados, de reservas vencidas y de compras canceladas deberá conservarse con fines de trazabilidad y no eliminarse físicamente. El saldo de la billetera deberá poder reconstruirse a partir de la secuencia de movimientos registrados.

3.6. Restricciones de diseño

- El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles, conforme a las reglas RN-01 a RN-04.
- La asignación de sillas, el descuento de cupos y los movimientos de billetera deberán resolverse mediante operaciones transaccionales que impidan asignaciones simultáneas de la misma silla, la sobreventa de un vuelo o saldos inconsistentes.
- Las contraseñas deberán almacenarse mediante una función de derivación de claves conforme a recomendaciones inspiradas en NIST SP 800-63B y OWASP.
- Los datos de tarjeta deberán tratarse conforme a PCI DSS v4.0: no se almacenará el código de verificación, el número se conservará tokenizado o cifrado y se presentará enmascarado en la interfaz.
- La interfaz deberá construirse con un enfoque adaptativo y cumplir WCAG 2.1 nivel AA.
- La aplicación deberá diseñarse con servicios sin estado de sesión en memoria, de modo que admita escalamiento horizontal detrás de un balanceador de carga.
- La especificación de requisitos se estructura conforme a IEEE Std 830-1998, el modelo de calidad de referencia es ISO/IEC 25010 y los artefactos de análisis y diseño se representarán en UML.

3.7. Atributos del sistema

Los atributos se organizan según las características de calidad del producto definidas en ISO/IEC 25010.

3.7.1. Fiabilidad

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-FIA-01	El sistema deberá preservar la consistencia transaccional en las operaciones de reserva, compra, cancelación, asignación de silla y movimiento de billetera, sin dejar registros parcialmente confirmados ante un fallo.	Pruebas de interrupción controlada durante la confirmación de operaciones.	INF	Alta
RNF-FIA-02	El sistema deberá registrar en bitácora las operaciones de creación, modificación y cancelación de vuelos, reservas, compras y movimientos de billetera, con usuario, fecha, hora y dirección de origen.	Inspección de la bitácora tras ejecutar las operaciones.	INF	Alta
RNF-FIA-03	El sistema deberá disponer de copias de respaldo diarias de la base de datos, con un objetivo de punto de recuperación (RPO) no superior a 24 horas.	Verificación de la existencia y restauración de una copia de respaldo.	INF	Media

3.7.2. Disponibilidad

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-DIS-01	El sistema deberá presentar una disponibilidad mensual objetivo no inferior al 99 % durante las ventanas operativas definidas para el proyecto.	Cálculo de disponibilidad sobre los registros de monitoreo.	INF	Media
RNF-DIS-02	Los procesos automáticos de liberación de reservas y de traslado de vuelos realizados deberán ejecutarse sin requerir intervención manual.	Verificación de la ejecución programada sin acción del usuario.	DC/DER	Alta
RNF-DIS-03	El sistema deberá exponer un punto de verificación de estado que permita comprobar la disponibilidad de la aplicación y de la base de datos.	Consulta del punto de verificación con la aplicación activa y detenida.	INF	Media

3.7.3. Seguridad

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-SEG-01	El sistema deberá autenticar a todo usuario antes de permitirle ejecutar operaciones distintas de la consulta pública de vuelos, del catálogo y del uso del chatbot.	Pruebas de acceso no autenticado a funciones restringidas.	DC/DER	Alta
RNF-SEG-02	El sistema deberá autorizar cada operación conforme al rol del usuario, aplicando control de acceso basado en roles y denegación por defecto.	Pruebas de acceso cruzado entre roles.	DC	Alta
RNF-SEG-03	Todo el tráfico deberá transmitirse sobre TLS 1.2 o superior, con redirección forzada desde HTTP y cabecera HSTS habilitada.	Análisis de la configuración TLS y de las cabeceras de respuesta.	ENT	Alta
RNF-SEG-04	Las contraseñas deberán almacenarse mediante Argon2id o bcrypt con factor de trabajo no inferior al recomendado por OWASP, con sal única por usuario, y nunca en texto plano ni con cifrado reversible.	Inspección del esquema de almacenamiento de credenciales.	ENT	Alta
RNF-SEG-05	La política de contraseñas deberá ajustarse a NIST SP 800-63B: longitud mínima de 12 caracteres, verificación contra listas de contraseñas comprometidas y ausencia de expiración periódica obligatoria.	Pruebas de registro y cambio de contraseña con valores límite.	ENT	Alta
RNF-SEG-06	El sistema deberá exigir la verificación del correo electrónico mediante un código o enlace de un solo uso con vigencia no superior a 24 horas antes de habilitar las operaciones de reserva, compra y billetera.	Prueba del flujo de registro y del vencimiento del enlace.	ENT	Alta

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-SEG-07	El sistema deberá ofrecer un segundo factor de autenticación basado en códigos temporales (TOTP, RFC 6238) o en código de un solo uso enviado por correo, y exigirlo para los retiros de la billetera.	Prueba del flujo de retiro con y sin segundo factor.	ENT	Alta
RNF-SEG-08	El sistema deberá gestionar las sesiones mediante identificadores o tokens de vigencia limitada, con cierre automático tras 30 minutos de inactividad y revocación al cerrar sesión.	Pruebas de expiración e invalidación de sesión.	INF	Alta
RNF-SEG-09	El sistema deberá limitar la tasa de intentos de autenticación y de operaciones sensibles por cuenta y por dirección de origen, y bloquear temporalmente la cuenta tras intentos fallidos consecutivos.	Prueba de fuerza bruta controlada.	ENT	Alta
RNF-SEG-10	El sistema deberá mitigar las vulnerabilidades del OWASP Top Ten 2021, en particular inyección, control de acceso roto y falsificación de petición entre sitios, y superar una verificación conforme a OWASP ASVS v4.0.3 nivel 2.	Análisis estático y dinámico de seguridad con lista de verificación ASVS.	ENT	Alta
RNF-SEG-11	Los datos personales y financieros deberán almacenarse cifrados en reposo mediante AES-256 o equivalente, y el acceso a ellos deberá quedar registrado.	Inspección del cifrado en la base de datos y de la bitácora de acceso.	ENT	Alta
RNF-SEG-12	El sistema deberá impedir el acceso de un usuario a la información personal, financiera, de reservas o de compras de otro usuario, validando la propiedad del recurso en cada operación.	Pruebas de acceso directo a identificadores ajenos.	INF	Alta
RNF-SEG-13	El tratamiento de datos personales deberá ajustarse a la Ley 1581 de 2012, incluyendo la aceptación explícita de la política de tratamiento de datos en el registro.	Revisión del flujo de registro y de la política publicada.	ENT	Media

3.7.4. Usabilidad

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-USA-01	La interfaz deberá adaptarse a resoluciones de escritorio, tableta y teléfono móvil, conservando la disponibilidad de todas las funciones.	Verificación en anchos de referencia de 360, 768 y 1366 píxeles.	DC	Alta
RNF-USA-02	El sistema deberá permitir completar el flujo de búsqueda, selección y compra de un tiquete sin abandonar la secuencia de vistas definida para dicho proceso.	Recorrido del flujo principal en pruebas de usabilidad.	INF	Media

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-USA-03	Los mensajes de error y de validación deberán indicar la causa y la acción correctiva, en español.	Inspección de los mensajes en los casos de error definidos.	INF	Media

3.7.5. Escalabilidad

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-ESC-01	La aplicación deberá diseñarse sin estado de sesión en memoria del servidor, de modo que puedan añadirse instancias tras un balanceador de carga sin afectar a los usuarios conectados.	Prueba de operación con dos o más instancias simultáneas.	ENT	Alta
RNF-ESC-02	El sistema deberá conservar los tiempos de respuesta definidos en RNF-REN-01 y RNF-REN-02 al duplicar la carga concurrente, mediante la adición de instancias y sin modificar el código.	Prueba de escalamiento horizontal con carga duplicada.	ENT	Media
RNF-ESC-03	El acceso a la base de datos deberá emplear agrupación de conexiones e índices sobre los campos utilizados en los filtros de búsqueda, de modo que el crecimiento del catálogo de vuelos no degrade la consulta de forma lineal.	Medición del tiempo de consulta con volúmenes de datos crecientes.	ENT	Media
RNF-ESC-04	El sistema deberá permitir incorporar una capa de caché para los resultados de búsqueda y el catálogo sin alterar la lógica de negocio.	Revisión del diseño y prueba con la caché habilitada y deshabilitada.	INF	Baja

3.7.6. Mantenibilidad

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-MAN-01	El software deberá organizarse de forma modular, de manera que los módulos definidos en esta ERS puedan evolucionar de forma independiente mientras se conserven sus interfaces.	Revisión de la estructura del código frente a la descomposición modular.	INF	Media
RNF-MAN-02	Cada requisito deberá conservar su identificador único y su trazabilidad hasta el caso de uso, el componente y el caso de prueba correspondientes.	Revisión de la matriz de trazabilidad del Apéndice B.	INF	Alta

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-MAN-03	El proyecto deberá mantener una cobertura de pruebas automatizadas no inferior al 70 % sobre la lógica de negocio y ejecutar dichas pruebas en cada integración.	Informe de cobertura de la herramienta de pruebas.	INF	Media
RNF-MAN-04	Las entregas del producto deberán identificarse mediante versionado semántico y registrarse en un historial de cambios.	Revisión del repositorio y del registro de versiones.	INF	Baja

3.7.7. Portabilidad

ID	Requisito	Criterio de verificación	Fuente	Prior.
RNF-POR-01	El sistema deberá operar correctamente en las dos versiones estables más recientes de los navegadores de mayor uso, sin requerir complementos adicionales.	Pruebas funcionales en los navegadores acordados.	ENT	Media
RNF-POR-02	La configuración dependiente del entorno deberá externalizarse en variables de entorno, conforme a los principios de la metodología *Twelve-Factor App*, de modo que el sistema pueda desplegarse en otro entorno sin modificar el código fuente.	Despliegue en un entorno alterno usando únicamente cambios de configuración.	ENT	Media
RNF-POR-03	La aplicación deberá empaquetarse en contenedores conformes a la especificación OCI, de modo que pueda ejecutarse sobre cualquier plataforma compatible.	Construcción y ejecución de la imagen en dos entornos distintos.	ENT	Media
RNF-POR-04	El acceso a datos deberá realizarse a través de una capa de abstracción que evite sentencias propietarias del motor, facilitando su sustitución.	Revisión del código de acceso a datos.	INF	Baja